

永磁直流微型电机噪声及防治

§ 5 永磁直流微型电机定子总成对噪声的影响

李宝库

(电子工业部第 21 研究所 上海 200233)

【摘 要】 永磁直流微型电机定子总成中最核心的零件是磁极,磁极产生磁力,它是磁噪声或电磁噪声的主要来源。在充分研究定子产生电磁噪声各种现象的基础上,采取一系列有效的工艺措施,可以明显达到降噪效果。

【关键词】 定子磁场 力偶 轴向磁拉力

永磁直流微型电机从结构上看主要有三大总成。前两篇文章已经阐述了转子组件和端盖组件对噪声的影响及防治措施,本文将重点阐述定子总成对噪声的影响及降噪方法。

1 定子磁场对噪声的影响

以 20~100W 汽车暖风机电机为例,定子总成由法兰、机壳、磁瓦、轴承、防震垫等组成,其中核心零件是一对磁瓦,形成 S-N 一对永久磁极。永久磁场产生径向磁力,使电机产生振动,振动产生噪声,或者说噪声伴随振动而存在。定子总成产生的噪声与转子和端盖不同,具有如下特点:

(1) 定子产生的噪声成分中电磁噪声是主流。

(2) 电磁力向机械力转化,尤其是在磁场不对称或不稳定的情况下会产生轴向磁力或力偶,使机械噪声增大,电磁噪声和机械噪声交织一起,很难截然分开。

(3) 电磁噪声促使电机总的噪声有不断增大的趋势。因为径向磁力造成电机振动产生径向磨损,磁气隙和轴承间隙不断增大,转子则受轴向磁拉力,产生轴向窜动,使零件轴向磨损,再增大窜动量,再使磨损加剧,形成恶性循环。实验表明,一台中型电机由电磁噪声而导致总噪声的增加量在 10 年当中增加了 16dB。

2 磁场不对称的原因及改进措施

磁场产生径向磁力,使电机振动,这是无法回

避的。但是如何提高磁场的对称性,把噪声控制在最小程度,这是重要的工艺课题,也是可以做到的。磁场的不对称现象,与材料性能一致性差、两块磁瓦尺寸精度不一及装配技术不良造成位置不符设计图纸等因素有关:

2.1 磁瓦尺寸不一致

在磁性材料厂存在加工技术不良或检验不严格,造成两块磁瓦外形尺寸差异较大,对磁场的影响较大的尺寸是磁瓦的厚度,两块磁瓦厚度的差异直接导致气隙不均,磁密分布不均严重时会与转子擦碰,造成很强的噪声。

2.2 磁瓦材质性能一致性差

这也是磁性材料厂的问题,在混料过程中质地不均,烧结后磁性能不均,或者局部有微观裂纹,裂纹分布不规律,烧结温度控制不规范,各批次差异较大,也造成磁瓦材质一致性差。

2.3 粘接定位不良

磁瓦与机壳的装配有两种结构方案,一是机械装夹定位,二是粘接组装。粘接具有体积小、重量轻、便于自动化批量生产等优点,目前已被广泛采用。但由于胶粘剂固化前后磁瓦位置容易滑动,造成位置公差超差:

(a) 两块磁瓦高度不齐,一高一低;

(b) 两块磁瓦两边距离不等,一远一近;

(c) 磁瓦与机壳之间有铁屑或其它杂物,杂物大于 0.1mm 时足以破坏磁瓦与转子的同轴度,理论上应该保证磁瓦柱面中心线与轴的中心线重合或平行才能达到磁场对称效果。

(d) 两块磁瓦粘接强度不均,一块磁瓦因机壳部分有油污,清洗不良,或者涂胶不足产生空隙,粘接强度不如另一块磁瓦。用铜棒敲击机壳表面,牢固粘接处发出清脆声,不牢的一边则发生“扑扑”声,说明两边固有频率不同,电机运转时产

生机械噪声,严重时磁瓦脱落,擦碰转子,甚至会卡死。

2.4 采用先进的粘接工艺确保粘接质量

粘接工艺的先进性体现在胶粘剂和夹具两个方面。ZP-2 胶能不加热快速固化,而且抗冲击强度大于磁瓦本身的内聚强度,是永磁直流电机批量生产的理想粘接材料。详细情况在《中国工程师名人大全》、《中国实用科技成果大辞典》、《当代中国科学家与发明家大辞典》等辞典等辞书中已有报道,不再赘述。

夹具是保证磁瓦定位尺寸的必要工装,螺纹胀胎式粘接夹具可以定位、加压、适用于快速流水作业等优点,与 ZP-2 胶配合,3~4 人班产可达 1000~1500 台。

3 机壳与法兰对噪声的影响

机壳对噪声有明显的辐射作用,刚性材料并且保证一定的厚度,可以有效的产生阻尼作用减小噪声的辐射。机壳厚度还有调节漏磁量的作用,很薄的机壳由于过饱和,漏磁量过大,造成磁场稳定性差,也容易产生难以控制的噪声。

机壳的防护措施也对噪声有一定影响,一般来说,粉末喷涂表面比镀锌表面更为优越。

机壳的冲压精度,如同轴度、椭圆度、脱模锥度等都会影响磁场的对称性。加工中应力求提高冲压模具的精度和寿命。

法兰是决定电机安装尺寸的关键零件。法兰与机壳的压装(或焊接)应确保同轴度与垂直度及

法兰平面与端盖的距离。这些因素对电机本身噪声影响虽不明显,但装入暖风机后会明显加大风机的噪声,甚至导致暖风机的报废。为此法兰与机壳的组装应该有专用压装(或焊接)夹具。组装后应具有足够强度,确保运输和使用中不产生位移。

4 提高装配精度降低整体噪声

定子组件、转子组件及端盖组件通过各种工艺手段达到了各自的降噪要求,但并不意味着万事大吉,最后的总装精度仍然很关键,如果不予重视也可能前功尽弃,尤其如下几个问题应予强调:

(1) 机壳与含油轴承保持架的压装应有定位工装;

(2) 磁瓦径向中心连线应与转轴中心线垂直相交;

(3) 转子在磁瓦之间的位置应保证轴向磁力(或磁拉力)等于零;

(4) 调节轴两边的垫圈数量(或厚度),应保证轴向窜动不大于 0.5mm,垫圈的加入不应破坏磁拉力等于零的状态;

(5) 磁瓦表面干净,尤其不能残留余胶,定转子间隙应均匀。总装后除电刷与换向器摩擦声之外,不得有任何擦碰的声音。

参 考 文 献

- 1 舒波夫[俄]. 电机的噪声和振动. 北京:机械工业出版社, 1980.
- 2 电子部 21 所九室. 微特电机生产线用系列胶粘剂. 微特电机市场与应用, 1996(3).

(上接第 36 页)

HB(混合)型,步距角 1.8°的二相步进电动机较多,对价格低的機種,也使用永磁型步进电动机。

3.2 传真机电机市场前景

“九五”期间,我国传真机市场需求年增长率估计在 25%左右,而世界传真机市场需求年增长率高达 35%以上。因此,传真机电机具有诱人的市场前景,普通传真机电机主要用于送纸和切纸,送纸有发送和接收两种,2000 年我国传真机拥有发送量为 200 万台,平均每台使用 4 台微电机,则届时需各类微电机 800 万台,而普通纸传真机以激光方式为主,因而使用的数量更多。据国外有关资料预测表明,1996 年世界传真机的需求量将达到 800 万台,所需微电机约为 3200 万台左右,因此,我国微电机行业的有关单位应注意这一新的

微电机应用领域,提前做好生产技术上的准备,积极开展传真机电机产品,掌握市场的主动权。

4 结 语

当前,传真机正向多功能、保密化、高速化,小型、轻量化方向发展,传真技术已完成从模拟向数字,从机械扫描向固体化电子扫描,从低速机向高速机迅速转变。因此,传真机电机的发展也与之相适应,正向着高精度、高可靠性和小型化方向发展。

参 考 文 献

- 1 张开仁,孙志明. 日本东芝公司传真机介绍. 广播电视通讯, 1992,(2).
- 2 伊佐真. ファクシミリ用モータ. 机械设计, 1988,(5).
- 3 王今中. 大力发展新崛起的传真机产业. 中国电子报, 1992.

微特电机 1996 年第 6 期